21

ДИНАМИКА НЕГІЗДЕРІ · 22-САБАҚ

Ньютонның екінші заңы, масса

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан!

Түсіну

Көлбеу жазықтықпен сырғанаған шанаға қандай күштер әсер етеді және оның үдеуі қандай?

2 Формуланы толықтыр

Білу

Формулаларды толықтырып жаз.

Шама	Формуласы
ma =	
a =	
a =	

3 Сұрақтарға жауап бер

Түсіну

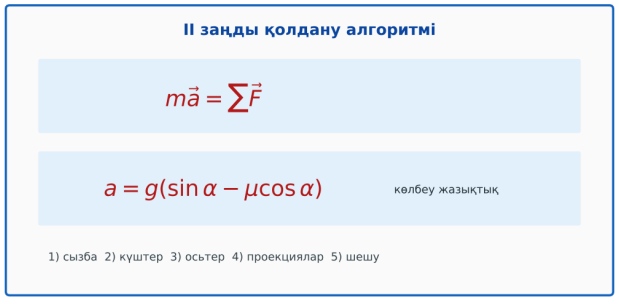
1. Үйкеліссіз көлбеу жазықтықта a?

2. ΣF = 0 болса a?

3. F = 10 Н, F_үйк = 2 Н, m = 4 кг → a?

4 Суретпен жұмыс

Талдау



1. Суретте не бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулердің бірін түсіндір.

5 ★ А деңгейі: есеп

Қолдану

Массасы 2 кг денеге 10 Н тарту күші және 4 Н үйкеліс күші әсер етеді. Үдеуі?

Берілгені	Шешуі

Жауабы: _____

6 В деңгейі: тапсырма

Қолдану

Шана 30° көлбеу жазықтықпен (μ = 0,1) сырғанайды. Үдеуі?

Өзіңді бағала: сабақты қалай түсіндің?

 Бәрін түсіндім  Сұрағым бар  Көмек керек

Есте сақта!

- Есеп шығару алгоритмі: сызба → күштер → осьтер → ma = ΣF проекциялары → шешу.
- Көлбеу жазықтық (үйкеліссіз): a = g·sin α.
- Үйкеліспен: a = g(sin α − μcos α).

Мұғалімге: жауаптар

Ньютонның екінші заңы, масса

2) $ma = \Sigma F$ проекциялары → шешу; $a = g\cdot\sin\alpha$; $a = g(\sin\alpha - \mu\cos\alpha)$

3) 1) $g\sin\alpha$; 2) 0; 3) 2 м/с²

A) $a = 3$ м/с².

B) $a = 10(0{,}5 - 0{,}1\cdot 0{,}866) \approx 4{,}1$ м/с².